

# REGLERTEKNIK, KTH

## REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2019-12-18, kl 8:00 – 13:00

**Hjälpmedel:** Kursboken i Reglerteknik AK  
(Glad, Ljung: Reglerteknik eller motsvarande),  
Beta, ordlista, linjal, passare och räknedosa.  
Observera att föreläsnings- och övningsmaterial  
(övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) EJ är tillåtna hjälpmedel.

**Observandum:** Behandla inte mer än en uppgift per blad.  
Varje steg i lösningen skall motiveras.  
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.  
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).  
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.  
Skriv endast på en sida per ark.  
Fyll i antalet inlämnade ark på omslaget.  
  
Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.  
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.

**Betygsgränser:** betyg Fx:  $\geq 21$   
betyg E:  $\geq 23$   
betyg D:  $\geq 28$   
betyg C:  $\geq 33$   
betyg B:  $\geq 38$   
betyg A:  $\geq 43$

**Ansvarig:** Bo Wahlberg 08 790 7242

**Resultat:** Anslås på  
<https://www.kth.se/student/minasidor/>  
senast 2020-01-13.

*Lycka till!*

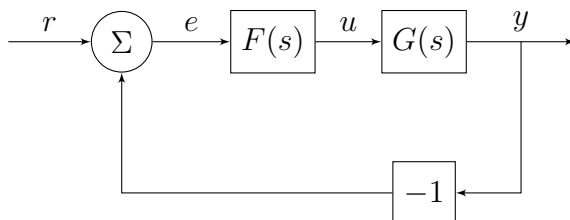
---

1. (a) En process med överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{2}{s+1}$$

återkopplas enligt nedanstående blockdiagram med

$$F(s) = \frac{s+1}{s}$$



Bestäm det stationära reglerfelet då referenssignalen är en ramp,  $r(t) = t$ . (3p)

- (b) Ett system beskrivs av modellen

$$\dot{x}(t) = \frac{1}{x(t)} + u(t-1)$$

$$y(t) = x^2(t)$$

Linjärisera modellen kring den stationära punkt som motsvarar  $u = 1$ . Avgör om motsvarande linjära system är stabilt eller inte. (4p)

- (c) En PD-regulator

$$u(t) = 2 \left( e(t) + \frac{d}{dt} e(t) \right)$$

skall diskretiserats med Euler bakåt med  $T = 0.1$  s. Ange motsvarande differens-ekvation. (3p)

2. (a) Studera block-diagrammet i Figur 1 nedan med

$$G(s) = \frac{2}{s(s+1)^2}$$

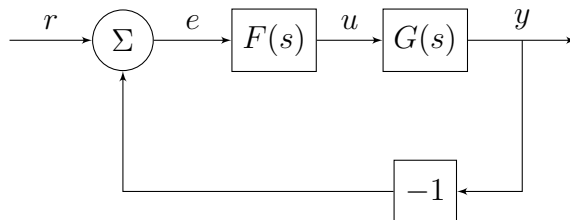
$$F(s) = (1 + \tau_D s), \quad \tau_D \geq 0$$

(i) Bestäm ekvationen för det återkopplade systemets poler för ett godtyckligt val av  $\tau_D \geq 0$ . (1p)

(ii) Visa att  $s = -2$  är en pol till det återkopplade systemet om  $\tau_D = 0$ . (1p)

(iii) Rita rotorten för det återkopplade systemet poler som funktion av  $\tau_D \geq 0$ . Ange för vilka värden på  $\tau_D$  som det återkopplade systemet är stabilt. (4p)

(iv) Bestäm polerna för  $\tau_D = 1$  och räkna ut deras avstånd till origo. Använd rotorten för att ange vad som händer med polerna och motsvarande dynamik om man ökar detta val av  $\tau_D$ ? (2p)



Figur 1: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 2a).

(b) Låt

$$G_o(s) = \frac{2(1 + \tau_D s)}{s(s+1)^2}$$

Beräkna

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \arg G_o(i\omega)$$

(2p)

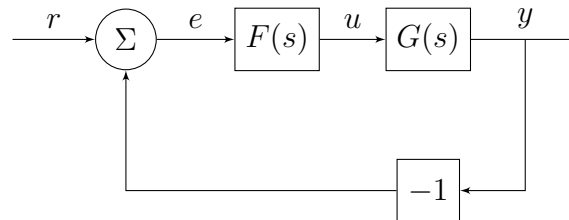
3. Studera det återkopplade systemet i Figur 2. Bodediagrammet för  $G(s)$  ges i Figur 3 på nästa sida. Det visar sig att systemet också innehåller en tidsfördröjning, d.v.s. det verkliga systemet beskrivs av

$$G^0(s) = G(s)e^{-sT}, \quad T = 0.14s$$

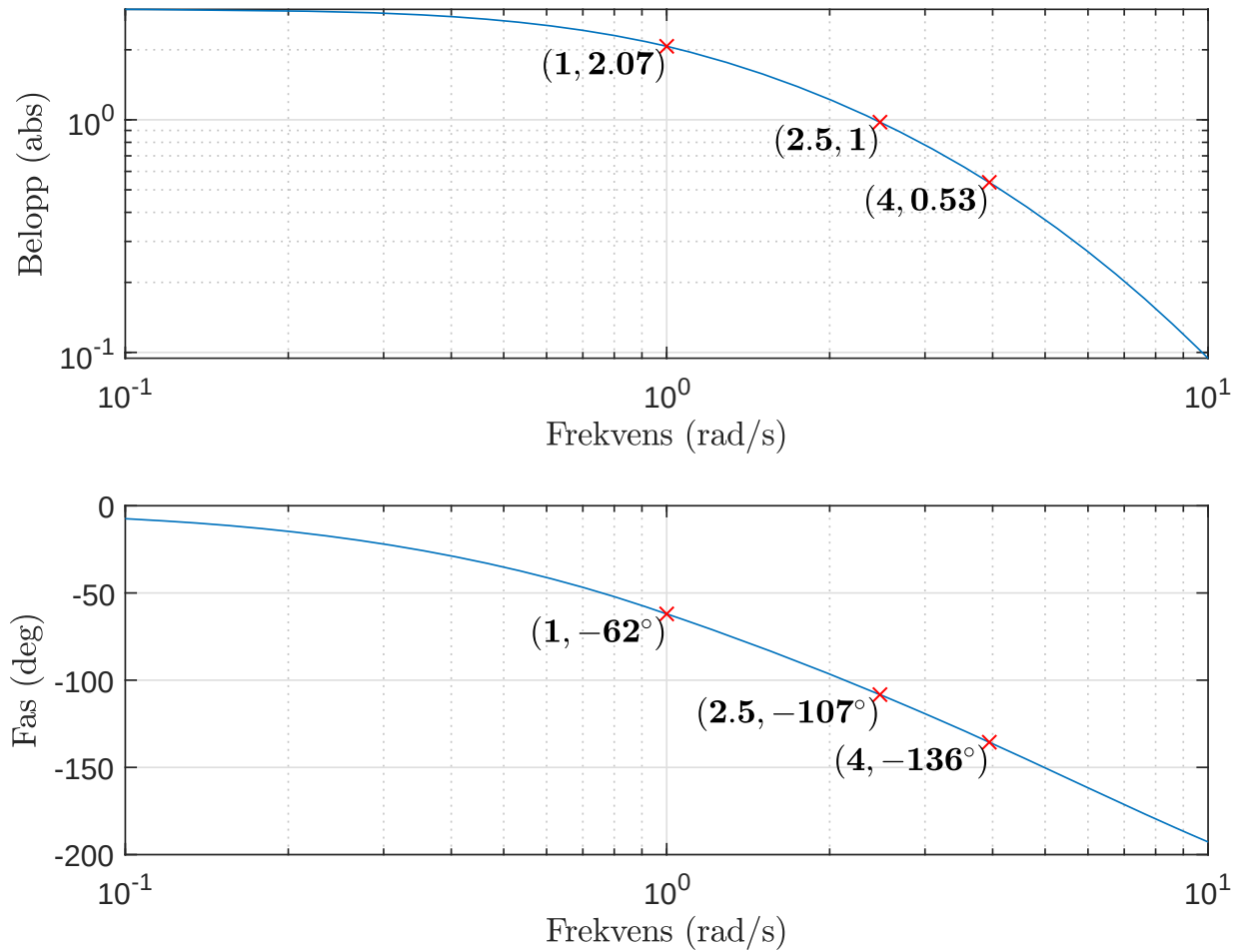
Bestäm en regulator  $F(s)$  för att reglera det verkliga systemet  $G^0(s)$  så att

- skärfrekvensen för det kompenserade systemet är 2.5 rad/s
- fasmarginalen för det kompenserade systemet är 70 grader
- det statiska felet är 0.1 då  $r(t)$  är ett enhetssteg.

(10p)

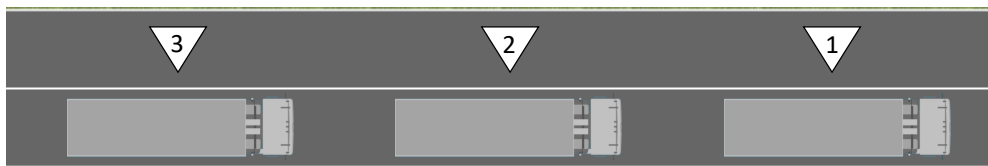


Figur 2: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 3.



Figur 3: Bodediagram för  $G(s)$  i Uppgift 3. Siffrorna anger frekvens och motsvarande förstärkning och fas i grader vid några punkter för att underlätta avläsning.

4. Ett första steg mot självkörande bilar är att få dem att hålla samman i en grupp, så kallat *platooning* eller på svenska kolonnkörning. Uppgiften är att konstruera en farthållare för tre lastbilar som kör i serie efter varandra på en motorväg, se Figur 4.



Figur 4: Tre lastbilar i kolonnkörning

Följande modell beskriver hastigheterna hos lastbilarna för en viss sträcka,

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) &= Cx(t) \end{aligned} \quad (1)$$

med matriserna,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & -4 & 0 \\ 0 & 7 & -7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

där  $x_1(t)$  är hastigheten för Lastbil 1 (första bilen),  $x_2(t)$  är hastigheten för Lastbil 2 och  $x_3(t)$  är hastigheten för Lastbil 3 kring arbetspunkten. Insignalen  $u(t)$  är kopplad till acceleration av Lastbil 1.

(i) Visa att tillståndsmodellen (1) är instabil. (1p)

(ii) Uppgiften är att konstruera en tillståndsåterkoppling

$$u(t) = -Lx(t) + l_0 r(t)$$

där  $r(t)$  är referens-signal för den gemensamma hastigheten. Bestäm  $L$  så att polerna för det återkopplade systemet hamnar i  $-5$ ,  $-6$  samt  $-10$  och så att  $x_1 = x_2 = x_3 = r$  stationärt för en konstant referenssignal. (4p)

*Ledning:* Determinanten för en 3 gånger 3 matris kan räknas ut med hjälp av Sarrus regel

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

- (iii) Vi vill nu undersöka vilka hastigheter för lastbilarna som måste mätas för att systemet skall vara observerbart. Om man kan bara mäta hastigheten för en av lastbilarna så är alternativen för  $C$  i (1)

$$C_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, C_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, C_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vilka av dessa tre val medför att tillståndsmodellen (1) är observerbar? (2p)

- (iv) Det lättaste alternativet rent kommunikationsmässigt är att bara mäta hastigheten för Lastbil 1, dvs

$$C = C_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Är det då möjligt att stabilisera systemet genom återkopplingen

$$u(t) = -l_1 x_1(t) + l_0 r(t)$$

Vad är en eventuell nackdel med denna lösning? (3p)

5. Studera följande tillståndsmodel

$$\dot{x}(t) = Ax(t), \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (2)$$

Antag att vi vill specificera en delmängd  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  av tillståndsrummet så att vi kan garantera att systemet är säkert om tillståndsvektorn  $x(t) \in \Omega$ . Vi vill dessutom bestämma villkor så vi kan garantera att  $x(t) \in \Omega$  för all framtid om  $x(0) \in \Omega$ , dvs att vi alltid stannar i det säkra området om vi startar där.

En sådan delmängd kallas **invariant** (invariant set på engelska). Den formella definitionen är att en delmängd  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  är invariant under (2) om  $x(0) \in \Omega$  medför att  $x(t) = e^{At}x(0) \in \Omega$  för alla  $t > 0$ .

Ett viktigt resultat är följande sats:

**Sats 1:** Låt  $\Omega$  vara ett linjärt underrum av  $\mathbb{R}^n$ . Då är  $\Omega$  invariant under (2) om och endast om  $A\Omega$  är en delmängd av  $\Omega$ . Med  $A\Omega$  menas bildmängden  $\{Ax : x \in \Omega\}$ .

Uppgiften är att bevisa denna sats. Detta kan göras genom att bevisa nedanstående två påståenden.

- (i) Låt  $\Omega$  vara ett linjärt underrum av  $\mathbb{R}^n$  och antag att  $A\Omega \subseteq \Omega$ .  
Använd serie-utveckling av  $e^{At}$  för att visa att detta innebär att  $x(t) \in \Omega$  för alla  $t > 0$ . (5p)

- (ii) Låt  $\Omega$  vara ett linjärt underrum av  $\mathbb{R}^n$ . Studera ett godtyckligt  $x(0) \in \Omega$  och antag att  $x(t) = e^{At}x(0) \in \Omega$  för alla  $t > 0$ .  
Visa att detta innebär att  $Ax(0) \in \Omega$ . (5p)

*Ledning:* Använd att  $\frac{1}{t}(x(t) - x(0)) \rightarrow Ax(0)$ , då  $t \rightarrow 0$